
SIO:
SISTEMI ERP
(Enterprise Resource Planning)

Sistemi ERP

E nterprise

Azienda/Corporation

R esource

Persone, materiali, impianti, capitale

P lanning

Tempi, luoghi, quantità

L'acronimo ERP è stato coniato agli inizi degli anni Novanta dal Gartner Group per indicare una suite di moduli applicativi che supportano l'intera gamma dei processi di un'impresa.

Sistemi ERP

Sistemi integrati di moduli per

- gestione del personale e amministrativa
- pianificazione e controllo direzionale
- supporto operativo:

Approvvigionamento e produzione

- gestione materiali e magazzino
- pianificazione fabbisogni
- gestione e controllo produzione
- pianificazione capacità produttiva

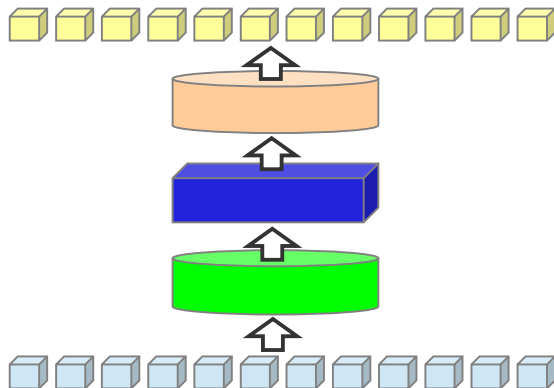
Gestione vendita e distribuzione

Gestione post-vendita e manutenzione

Il paradigma ERP

La suite ERP rispecchia una precisa concezione del sistema informativo aziendale, con caratteristiche distintive che ne costituiscono il paradigma funzionale, ovvero:

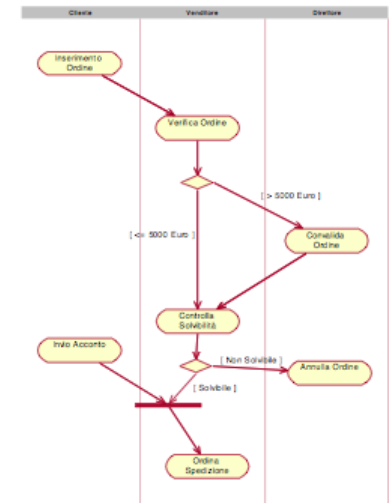
1. Unicità dell'informazione



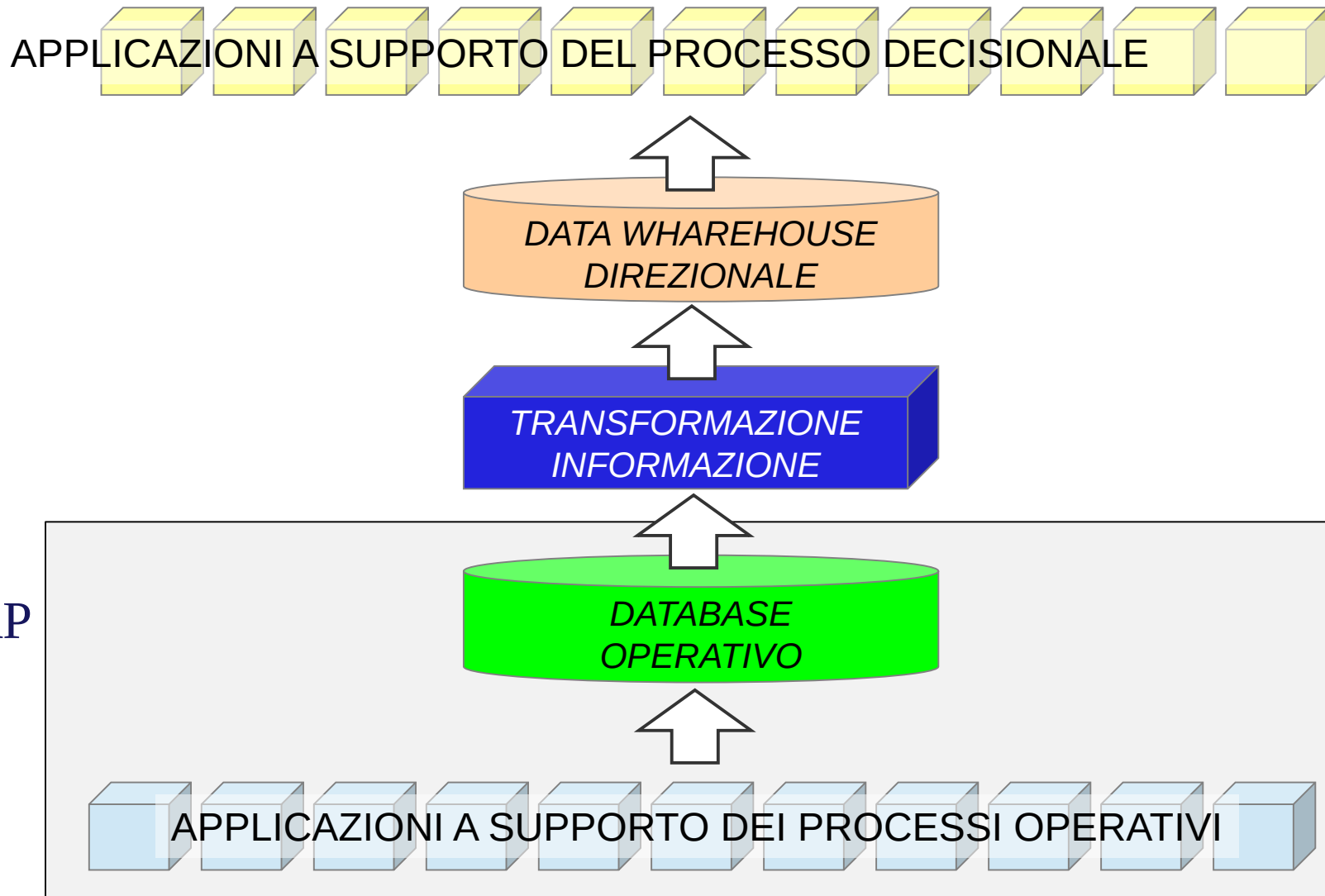
2. Estensione e modularità funzionale



3. Prescrittività



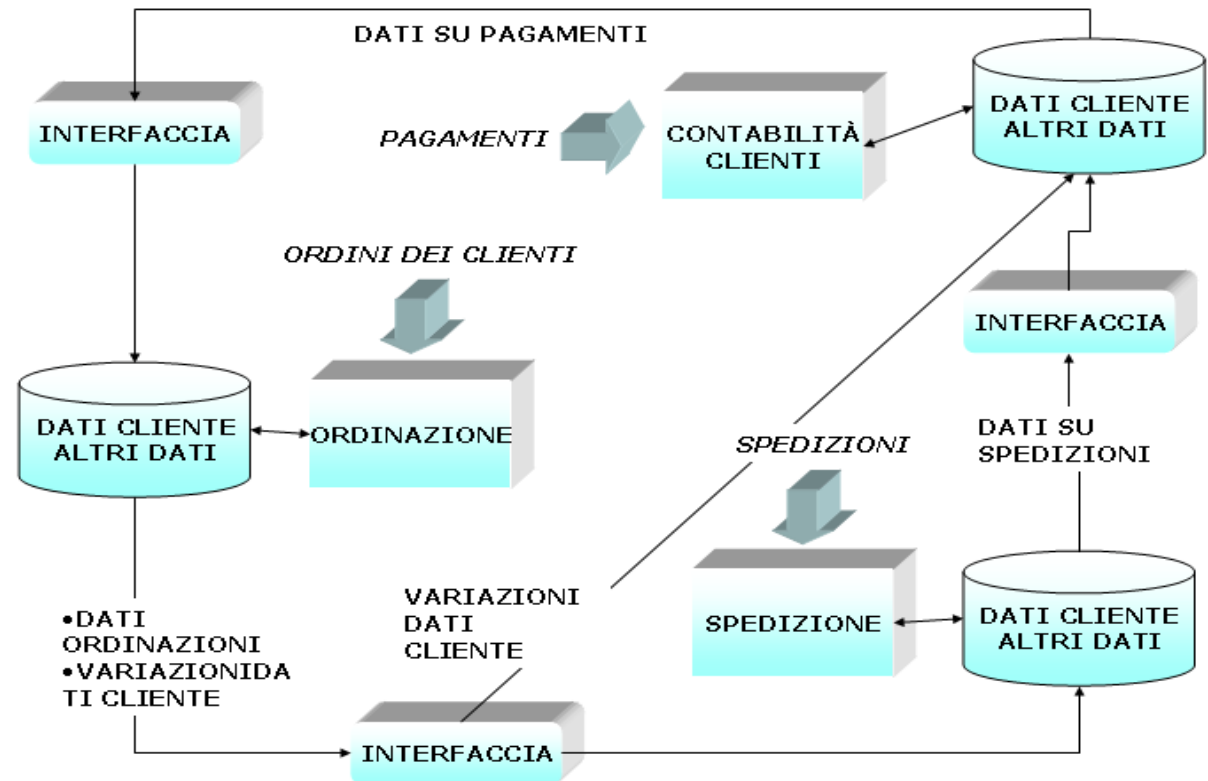
Unicità dell'informazione



Sistemi legacy: Architettura ad isole

le isole legacy AS IS - SENZA BD CONDIVISA

Spesso
l'elaborazione
overnight
non basta
a sincronizzare
le isole



- Dati eguali in sistemi diversi
- Sincronizzazione con interfacce dedicate (integrazione punto a punto)
- Sfasamenti e costi elevati su grandi dimensioni
- Utente deve essere system integrator

Unicità dell'informazione (1)

- Nelle architetture ad isole, dove i db sono differenziati, i dati sono sincronizzati attraverso periodici processi di allineamento e le informazioni su uno stesso oggetto (cliente, prodotto, ...) sono temporalmente sfasate e ridondanti.
- In mancanza di una base di dati condivisa, il software deve riprodurre attraverso le interfacce, il trasferimento dell'informazione tipico dell'elaborazione manuale:
- Più copie della stessa informazione
- Aumentano i tempi di propagazione dell'informazione
- **Sistemi ERP sono caratterizzati da una base di dati unica.**
- La base di dati unica garantisce l'aggiornamento unificato e la conseguente sincronizzazione di processi gestionali interdipendenti.

Unicità dell'informazione (2)

L'unicità dell'informazione è ottenuta quando tutte le elaborazioni del sistema condividono (share) uno e un solo valore per una data informazione.

L'unicità dell'informazione è normalmente ottenuta con una base dati unica, che può essere unita fisicamente o unificata mediante servizi di replica automatica.

La base dati quindi memorizza dati condivisi sui quali operano i moduli.

Unicità dell'informazione (3)

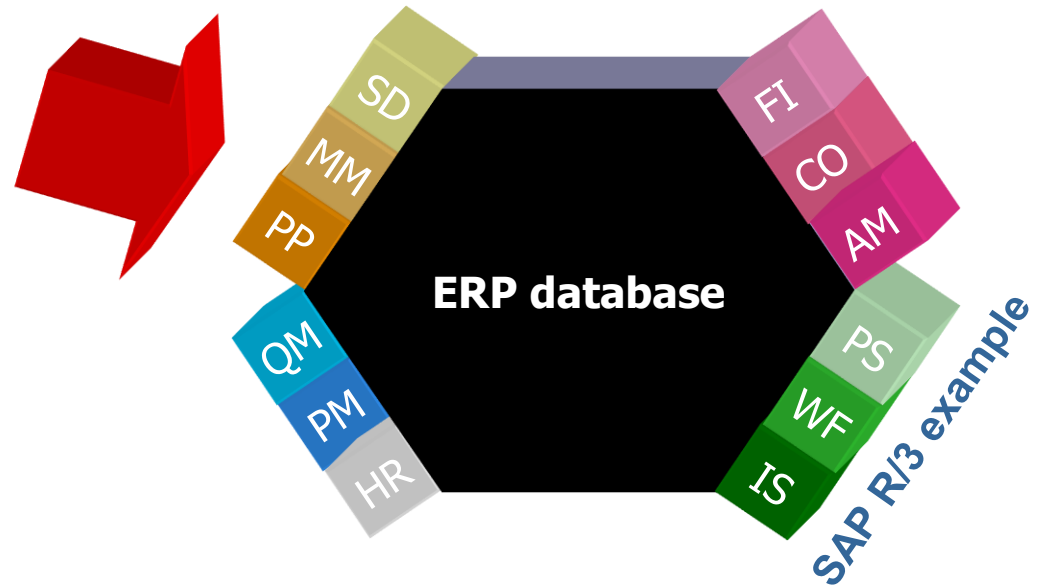
Vantaggi:

- **Sincronizzazione e non ridondanza dei dati:** l'aggiornamento unificato delle basi dati abilita la sincronizzazione di processi gestionali interdipendenti (es: l'arrivo di materiale a magazzino aggiorna la situazione delle scorte, degli ordini ai fornitori e della contabilità fornitori, dando ai corrispettivi processi un'informazione unica e sincrona);
- **Tracciabilità degli aggiornamenti:** ogni aggiornamento della base dati viene registrato. A questo requisito generale, i migliori ERP integrano la tracciabilità degli eventi gestionali (inclusa la registrazione dei documenti cartacei e/o digitali associati agli eventi che aggiornano la base dati);
- **Integrazione e tracciabilità dell'informazione direzionale:** l'unicità dell'informazione operativa rende facilmente ottenibile l'informazione direzionale (sintesi e derivazione dei dati operativi).

Il paradigma ERP: estensione e modularità

ONE STOP SHOPPING (1 VENDOR)

BEST OF THE BREED (+ VENDOR)



Il paradigma ERP: estensione e modularità (2)

- Grazie alla modularità, l'azienda può scegliere una strategia di implementazione coerente con la situazione dei sistemi e con il grado di rischio che è in grado di sostenere.
- Una strategia diffusa è quella dell'implementazione parziale: l'azienda sceglie un piccolo gruppo di moduli che vanno a sostituire i precedenti modelli legacy.
- La strategia più ambiziosa è quella di implementare un alto numero di moduli:
 - One stop shopping
 - Best of the breed

Estensione e modularità - esempi



- SAP R/3 for Manufacturing
 - **SD** Sales And Distribution
 - **MM** Materials Management
 - **PP** Production Planning
 - QM Quality Management
 - PM Plant Management
 - **HR** Human Resource
 - **FI** Finance
 - **CO** Controlling
 - AM Asset Management
 - PS Project
 - WF Work Flow
 - IS Information System (summary data) breed

Industrial Machinery & Components - edition 2003

Enterprise Management	Strategic Enterprise Management	Business Analytics	Business Intelligence & Decision Support	Accounting	Employee Relationship Management & Workforce Analytics
Marketing, Sales & Service	Market Research & Analysis	Product & Service Marketing	Sales Cycle Management	Installation & Start-Up Service	
Product Research & Development	Program & Project Management	Design, Concept & Specification	Engineering, Prototyping & Product Development	Life-Cycle Data Management	Change & Configuration Management
Make-To-Stock	Product Demand Planning	Production Planning & Scheduling	Production & Procurement Execution	Order Processing, Shipping & Billing	
Make-To-Order	Component Demand Planning	Configuration & Sales Cycle Management	Production Planning & Scheduling	Production & Procurement Execution	Shipping, Assembly & Order Billing
Engineer-To-Order	Concept & Product Development	Sales Cycle Management	Project Planning & Engineering	Project driven Production & Procurement	Shipping, Assembly & Project Billing
After Market Sales & Service	Installed Base & Contract Management	Customer Interaction Management & eService	Service Order Processing	Service Parts Management	Warranty Service Analytics
Business Support	Procurement	Inventory Management	Quality Management	Asset Life Cycle Management	Environment, Health and Safety
			Fixed Asset Management	Treasury / Corporate Finance Management	Employee Life-Cycle & Transaction Management

Il paradigma ERP: prescrittività

- I moduli ERP incorporano una logica di processo gestionale. Il software ERP infatti incorpora un modello funzionale di processo.
- Definiamo **prescrittività** la normazione dei processi gestionali derivante dal modello funzionale incorporato nel software (es: i materiali che entrano in azienda devono essere stati ordinati).
- L'impatto organizzativo della prescrittività può essere elevato, poiché **costringe un'azienda a conformare il suo comportamento allo standard previsto dal sistema**. Tale standard, per l'elevata diffusione degli ERP, riflette **pratiche ottimali (best practice)** che garantiscono la certificazione delle informazioni.

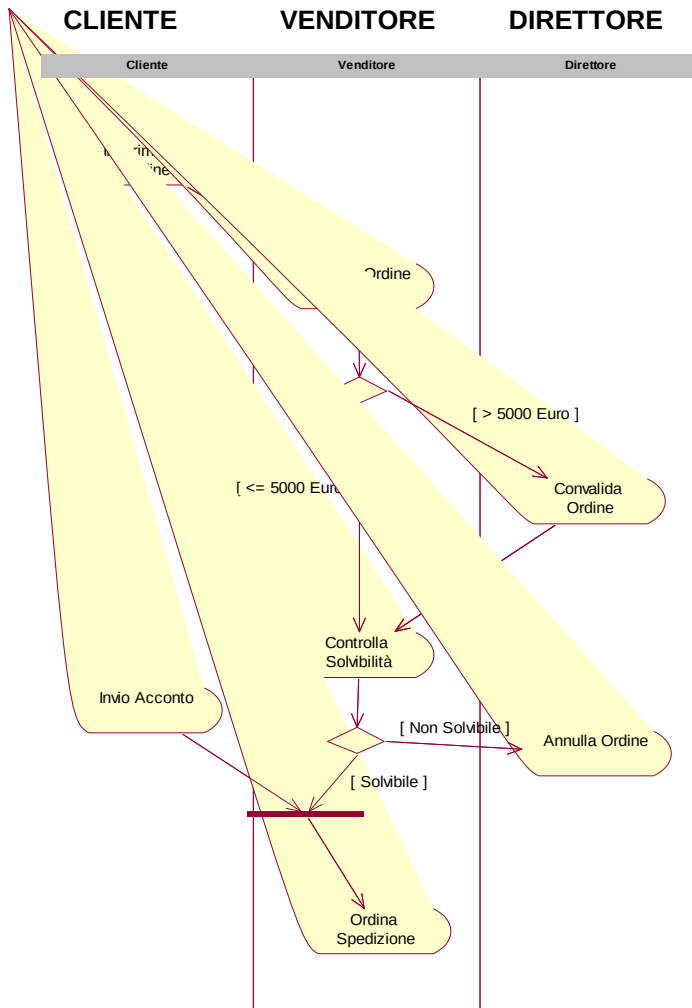
Il paradigma ERP: prescrittività (2)

- La prescrittività non deve fare concludere che gli ERP siano sistemi immutabili e perfettamente completi.

Il punto chiave per un progetto ERP è la duplice analisi

- dei cambiamenti che l'azienda deve fare [BPR] per adeguarsi all'ERP e
- delle modifiche (parametrizzazioni) che è necessario apportare all'ERP per adeguarlo al funzionamento dell'azienda.

Il paradigma ERP: prescrittività (3)



- I package integrati incorporano infatti una logica gestionale.
- La registrazione del ricevimento dei materiali presuppone un ordine al fornitore:
 - un ordine è accettato se e solo è il cliente è solvibile
 - una spedizione può avvenire se e solo è arrivato un acconto.
- Il software quindi norma il comportamento degli addetti.
- La azienda si adatta al sistema (E VICEVERSA BPR)

Prescrittività: gap analysis - esempio

Attività	Modello funzionale corrente AS IS	Funzionalità ERP	Azioni sul processo TO BE	Azioni sul software
Ricevimento materiali	Solo registrazione; nessun controllo su ordine fornitore	Controllo sull'ordine al fornitore "i materiali che entrano in azienda devono essere stati ordinati"	Adeguamento del processo alla prescrizione ERP	-----
Controllo qualità	Guidato da regole predefinite	Solo registrazione dell'esito del controllo (le regole non sono incorporate nel sistema)	-----	Adeguamento software ERP
Carico a magazzino	Il SI guida la scelta della ubicazione di magazzino in cui stivare	Solo registrazione dell'evento di avvenuto carico a magazzino	-----	Adeguamento software ERP
Prelievo a magazzino	Il SI guida la scelta della ubicazione di magazzino da cui prelevare	Solo registrazione dell'evento di avvenuto prelievo da magazzino	-----	Adeguamento software ERP
Rettifica inventariale	Modifica dei valori nella base dati (sovra- scrittura)	I valori delle scorte sono corretti mediante apposite transazioni di rettifica	Adeguamento del processo alla prescrizione ERP	-----

La suite ERP: come è fatta una suite

Livello 1 Suite

Industrial Machinery & Components - release 2003							
Enterprise Management	Business Process Management	Product Engineering	Customer Relationship Management	Financial Management	Human Resource Management	Supply Chain Management	Business Intelligence
Production, Sales & Service	Product Development	Product Engineering	Product Engineering	Product Engineering	Product Engineering	Product Engineering	Product Engineering
Product Development & Engineering	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development
Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock
Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order
Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order
After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service
Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support

- Una suite è un insieme di applicazioni sw
- Supporta un insieme di processi gestionali
- Può essere +/- estesa
- **E' costituita da moduli che condividono basi dati**

Livello 2 Modulo

Enterprise Management	Product Engineering	Customer Relationship Management	Financial Management	Human Resource Management	Supply Chain Management	Business Intelligence
Product Development	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development	Product Development
Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock	Product To Stock
Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order	Product To Order
Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order	Supplier To Order
After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service	After Market Sales & Service
Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support	Business Support

- Un modulo è una applicazione software
- Supporta un processo gestionale (p.e. gestione materiali). **Contiene funzioni software.**

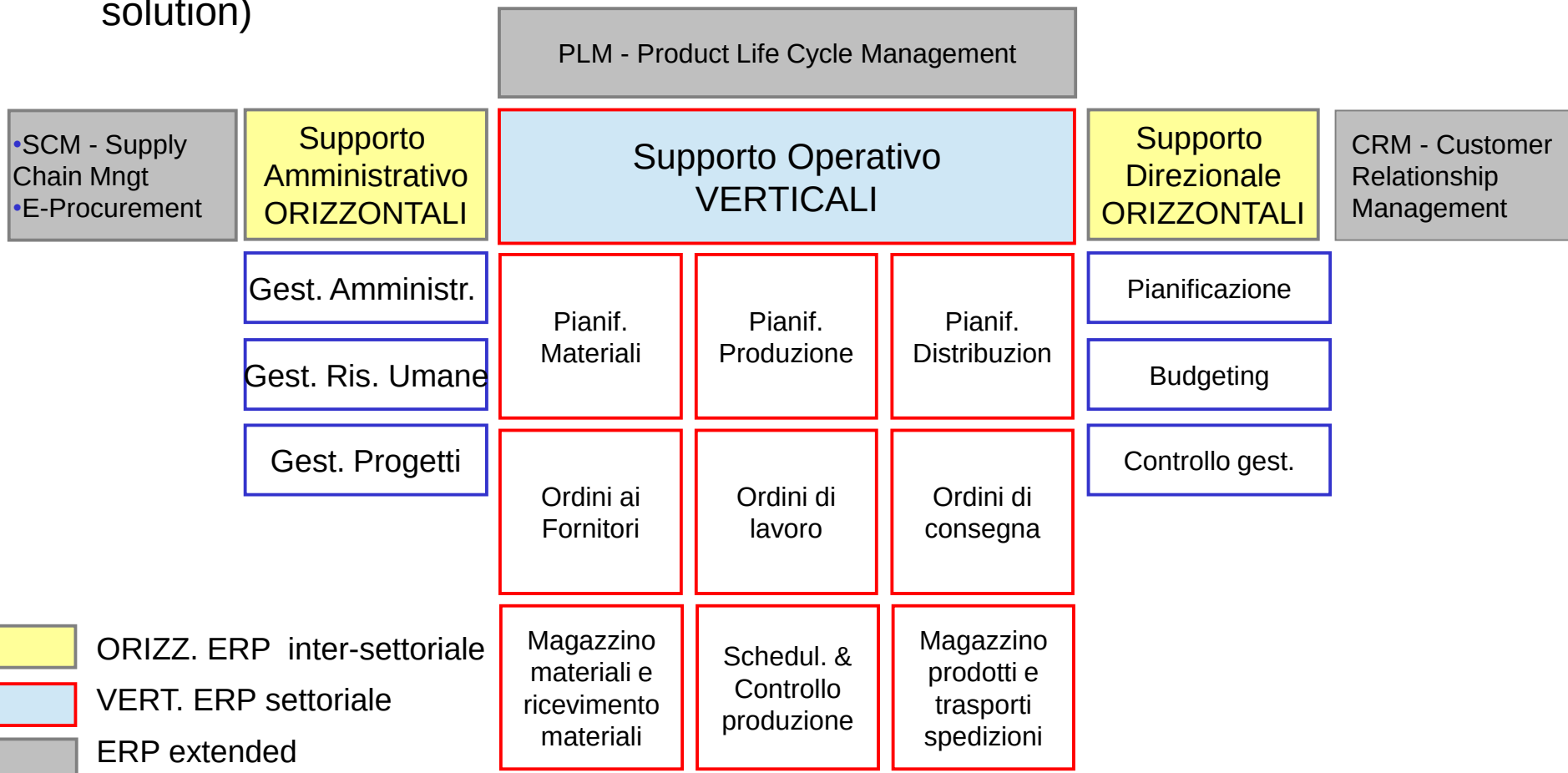
Livello 3 Funzione

Plan Options (SST M1)	
Plan Optimized	Optimized Plan
Plan Type Manufacturing Plan	
Main Aggregation Organizations Constraints Optimization Decision Rules	
☒ Optimize	
☒ Enforce Sourcing Constraints	
Objectives	
Maximize inventory turns	1
Maximize plan profit	8
Maximize on-time delivery	0
Plan Level Penalty Factors	
Exceeding material capacity %	10
Exceeding resource capacity %	50
Exceeding transportation capacity %	
Demand lateness %	25

- Generalmente supporta una attività elementare (e.g. il ricevimento di materiali).
- **E' normalmente attivata da utenti che operano su web o terminali.**

La suite ERP: moduli settoriali ed intersettoriali

Una suite completa comprende decine di moduli, di tipo orizzontale e intersettoriale (cross-industry solution) o verticale e settoriale (industry solution)



Suite ERP

- I moduli **core settoriali** sono l'insieme di applicativi che supportano le **attività primarie dell'azienda** e, per questo, sono molto numerosi in quanto tipici del settore specifico in cui opera l'azienda. Ad essi è anche associato un costo rilevante determinato dal fatto che l'alta diversificazione implica un impiego cospicuo di risorse per il loro concepimento, la loro realizzazione e la loro manutenzione nel tempo.
- I moduli **core intersettoriali** hanno la funzione di informatizzare le **attività aziendali di supporto** e sono invarianti rispetto ai singoli settori industriali. In essi si distinguono: i moduli istituzionali che servono le attività amministrative, la gestione delle risorse umane e la contabilità degli investimenti; i moduli direzionali così definiti in quanto finalizzati ai processi di conduzione manageriale dell'impresa.
- I moduli **extended** curano la gestione dell'**interazione dell'azienda** con soggetti esterni, siano essi altre aziende o clienti e fornitori.

La suite ERP: diffusione

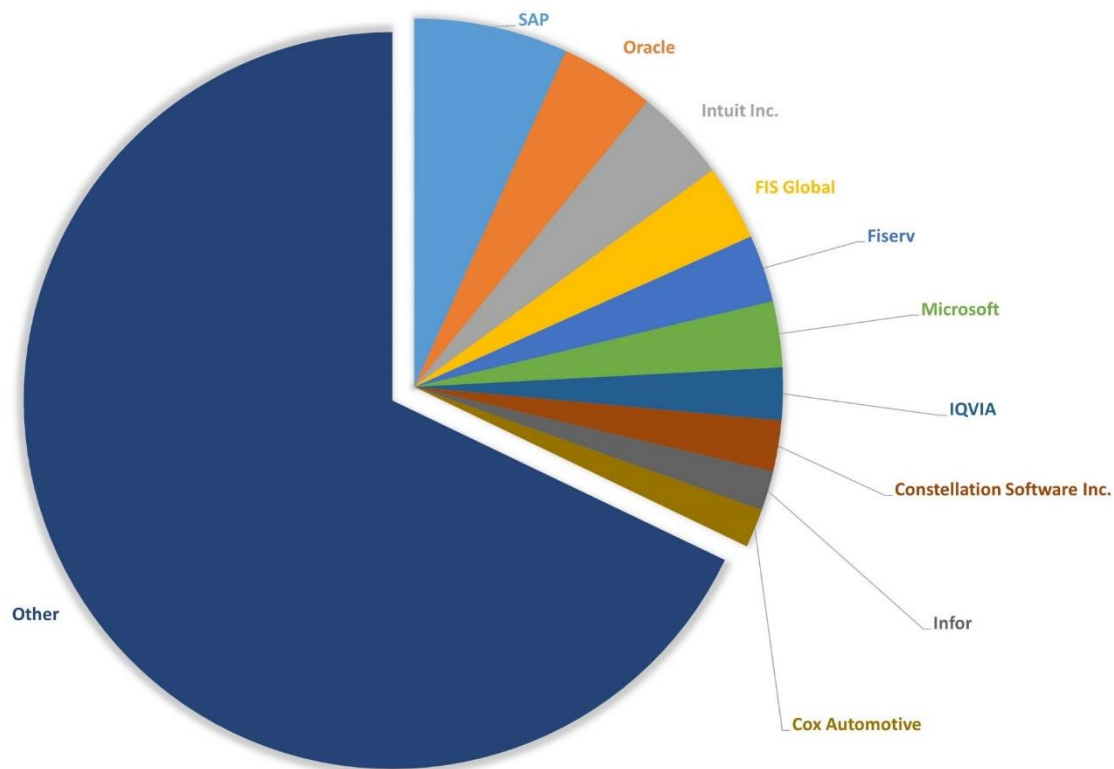
Ci sono svariati produttori di Sistemi ERP sul mercato

(2007)

Vendor	Sales (Milions \$)	Market Share
SAP	11.753	41%
Oracle	6.044	21%
Microsoft	996	3%
Altri	10.027	35%
Total	28.820	100%

La suite ERP: diffusione

EXHIBIT 1: 2019 ERP APPLICATIONS MARKET SHARES
SPLIT BY TOP 10 ERP VENDORS AND OTHERS, %



La suite ERP: OPEN SOURCE

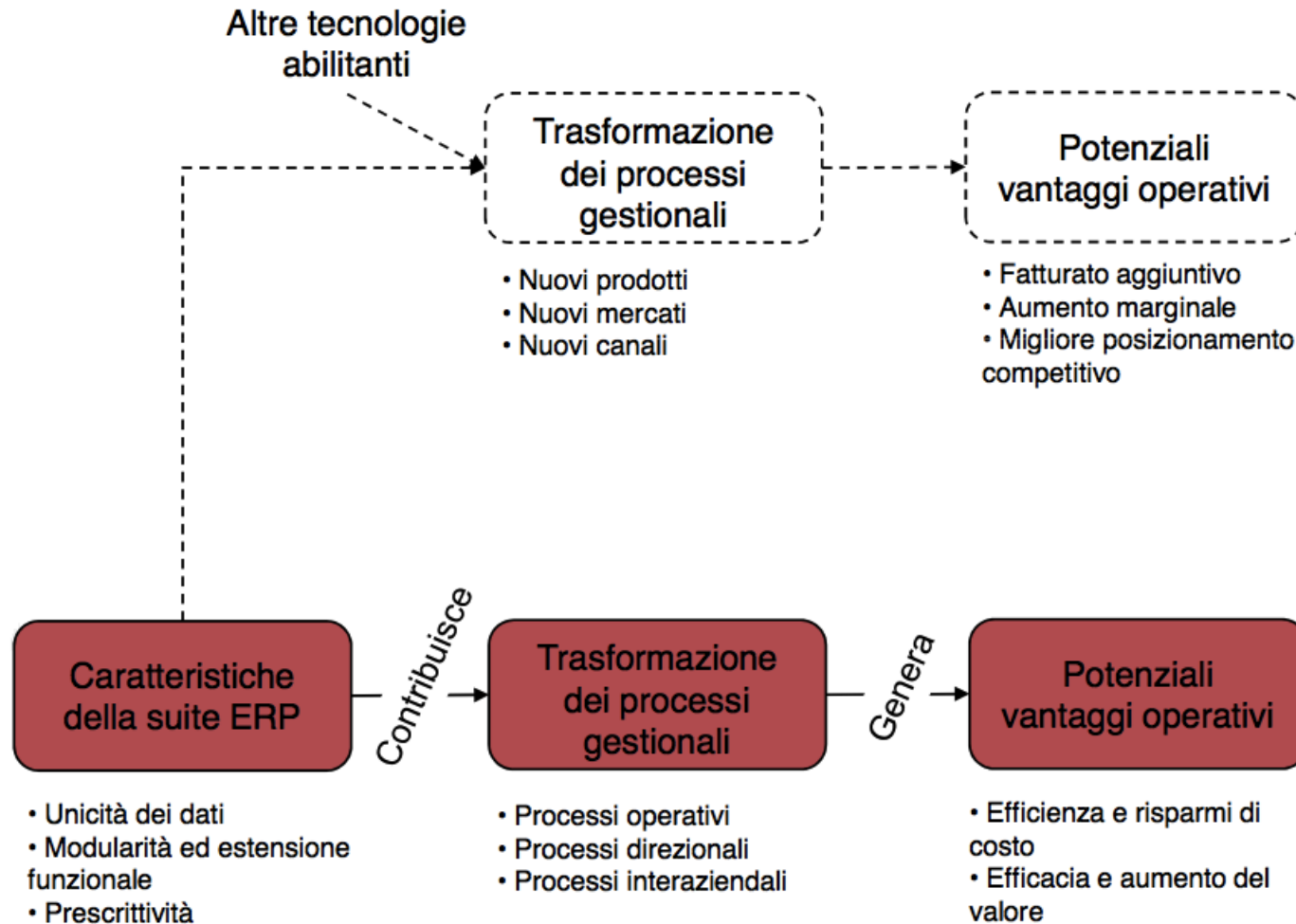
Ci sono svariati produttori di Sistemi ERP open source sul mercato:

Odoo, Compiere, Adempiere, BlueErp, erpNext, openbravo, fedena, opentaps, Ofbiz

e ERP su Cloud

ERP e trasformazione dell'impresa

La catena di trasformazione dei processi gestionali



ERP e trasformazione dell'impresa

Trasformazione dei processi operativi

VARIABILE	EVOLUZIONE
Flusso attività	• Minor numero di passi • Minore durata del processo
Organizzazione operativa	• Arricchimento delle mansioni • Deparcellizzazione flusso lavoro
Personale	• Versatilità operativa
Sistema di incentivazione e di controllo	• Obiettivi di servizio al cliente • Obiettivi performance su processi gestionali

Architettura ERP

- L'architettura di un sistema ERP deve rispondere a precise esigenze:
 - Deve garantire assoluta affidabilità sia per quanto concerne la sicurezza dei dati sia per quanto concerne la disponibilità dei sistemi
 - Deve garantire sufficiente velocità alle operazioni sia nella normale conduzione sia in presenza di picchi
 - Deve potere essere dimensionata seguendo le esigenze aziendali e la disponibilità di nuove tecnologie informatiche
- L'architettura classica è a tre livelli
 - **Database server**: preposto alla gestione dei dati
 - **Application Server**: gestisce le applicazioni elaborando i dati
 - **Presentation Server**: risiede su PC e svolge tutti i compiti legati alla presentazione dei dati
- Un'architettura di questo tipo garantisce la scalabilità dei sistemi

L'ingresso dell'AI e dei LLM

Aspetto	Descrizione
Cosa significa AI/LLM in un ERP	Integrare tecnologie come machine learning, NLP / LLM (Large Language Model), analisi predittiva e RPA (robotic process automation) direttamente nella piattaforma ERP.
Obiettivi principali	Automazione dei processi ripetitivi, supporto decisionale in tempo reale, interfacce più naturali (es. query via linguaggio naturale), predizione di eventi futuri (domanda, guasti, anomalie).
Esempi di moduli potenziati	- Gestione ordini / supply chain: previsione domanda, rinnovo ottimale di scorte - Finanza / acquisti: rilevamento anomalie, automazione fatture, analisi spese - HR: screening candidati, suggerimenti formazione personalizzati
LLM / NLP dentro l'ERP	Permettono di interagire con il sistema tramite linguaggio naturale: domande, comandi, estrazione automatizzata di insight da testi non strutturati (es. email, note).

Benefici, criticità e scenari reali dell'AI in ERP

Benefici chiave:

- Accuratezza e riduzione errori umani
- Processi più snelli e agilità operativa
- Decisioni più informate con insight predittivi
- Sicurezza: rilevamento anomalie e frodi

Sfide principali:

- Qualità e governance dei dati
- Scalabilità infrastrutturale
- Adozione e cambiamento culturale
- Bias e trasparenza modelli AI

Casi d'uso emergenti:

- Report aziendali generati automaticamente (es., in ottica analitica)
- Process mining con AI per colli di bottiglia
- Manutenzione predittiva
- Automazione documentale e fatture
- Chatbot per assistenza interna a operatori ERP